

Лабораторная работа 2.14
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА АМПЕРА
Е.В. Козис

Цель работы: экспериментальное изучение зависимости силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, от длины проводника и от силы и направления тока в проводнике.

Задание: определить величину силы Ампера, действующей на проводник при различных значениях тока. Определить значения силы Ампера, действующей на проводники различной длины при одинаковой силе тока в них. Построить соответствующие графики и убедиться в справедливости закона Ампера.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основные положения теории, касающиеся воздействия магнитного поля на движущиеся заряженные частицы и проводники с током. Ознакомиться с экспериментальной установкой. Ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2019, гл. 6, § 43, 44.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2020, гл. 14, § 111, 114.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Ампера.
2. Как определить направление силы Ампера?
3. Какая сила действует на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле?
4. Получите выражение для силы Ампера, используя выражение для силы, действующей на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле.
5. Опишите воздействие магнитного поля на рамку с током.
6. Приведите примеры практического использования явления взаимодействия магнитного поля и проводников с током.
7. По проводнику длиной 20 см. и массой 5г. идет ток силой 1А. Определите направление и индукцию магнитного поля, которое надо создать, чтобы проводник «парил» в воздухе?
8. Как взаимодействуют друг с другом прямолинейные проводники с токами?

9. Дайте определение единицы силы тока 1 А.
10. Как оценивается в данной работе индукция магнитного поля и погрешность полученной величины?

Теоретическое введение

Если поместить проводник с током в магнитное поле, то на него будет действовать сила. Величину и направление этой силы можно определить по формуле, полученной экспериментально Ампером, и получившей название закона Ампера. Согласно этому закону магнитное поле, характеризуемое вектором магнитной индукции $\vec{B}$, действует на элементарный отрезок проводника $d\vec{l}$, по которому течет ток I , с силой

$$d\vec{F} = I[d\vec{l} \times \vec{B}], \quad (1)$$

где направление вектора $d\vec{l}$ совпадает с направлением тока.

Полную величину силы, действующей на проводник конечных размеров, можно найти, суммируя силы, действующие на отдельные его элементы. Если прямолинейный отрезок проводника длины l помещен в однородное магнитное поле, то из (1) имеем

$$\vec{F} = I[\vec{l} \times \vec{B}]. \quad (2)$$

Величина модуля этой силы равна

$$F = IB\sin\alpha \quad (3)$$

где α - угол между векторами $\vec{l}$ и $\vec{B}$.

Вектор силы перпендикулярен к каждому из этих векторов, а направление его подчиняется правилу векторного произведения (правого винта). Направление силы можно определить и по правилу левой руки (рис. 1).

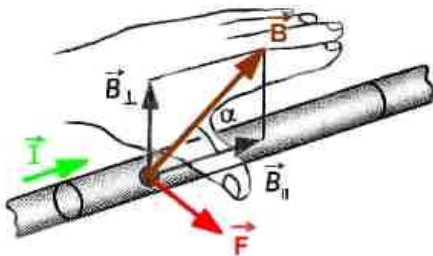


Рис. 1

Правило левой руки: если расположить левую руку так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре пальца были вытянуты по направлению тока в проводнике, то отставленный большой палец укажет направление силы Ампера.

Возникновение этой силы объясняется действием магнитного поля на электроны - носители тока в металлическом проводнике. Как известно, на заряд q , движущийся со скоростью $\vec{v}$ в магнитном поле с индукцией $\vec{B}$, действует сила Лоренца

$$\vec{F} = q[\vec{v} \times \vec{B}]. \quad (4)$$

От электронов эти силы передаются проводнику, в результате чего и появляется сила Ампера.

Используя формулу (4) нетрудно получить закон Ампера. Действительно, сила, действующая на один электрон, движущийся вдоль проводника со средней скоростью v , равна

$$F = e \cdot v \cdot B \sin \alpha,$$

где e - элементарный заряд (модуль заряда электрона), а α - угол между направлением линий индукции магнитного поля и проводником. Для отрезка проводника длиной l можно записать $v = l/t$. Суммируя силы, действующие на все носители с суммарным зарядом Q , находящиеся в данный момент внутри данного отрезка получаем $F = (Q/t)Bl \sin \alpha$, и так как Q/t это сила постоянного тока в проводнике I , получим окончательно выражение $F = IBl \sin \alpha$, совпадающее с формулой (3).

Используя закон Ампера можно вычислить силу взаимодействия двух параллельных друг другу прямых проводников с токами I_1 и I_2 . При этом получается, что на отрезок любого из проводников длиной l действует сила

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1 \cdot I_2}{b} l, \quad (5)$$

где μ_0 - магнитная постоянная, а b - расстояние между проводниками. Эта формула используется для определения единицы силы тока в Международной системе единиц (СИ), а именно: 1 Ампер - сила постоянного тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ Н на каждый метр длины.

Описание аппаратуры и метода измерений

Общий вид экспериментальной установки показан на рис. 2. Пластина с проводником 2 помещается между полюсами постоянного магнита 3, установленного на высокоточных электронных весах 5. При пропускании через проводник электрического тока на него действует сила Ампера, которая, в зависимости от направления тока, направлена либо вертикально вниз, либо вверх. В результате этого, как следует из третьего закона Ньютона, такие же по модулю силы будут действовать на магнит, уменьшая или увеличивая силу его давления на платформу весов, т.е. вес магнита. Фиксируя эти изменения веса нетрудно вычислить значение силы Ампера.

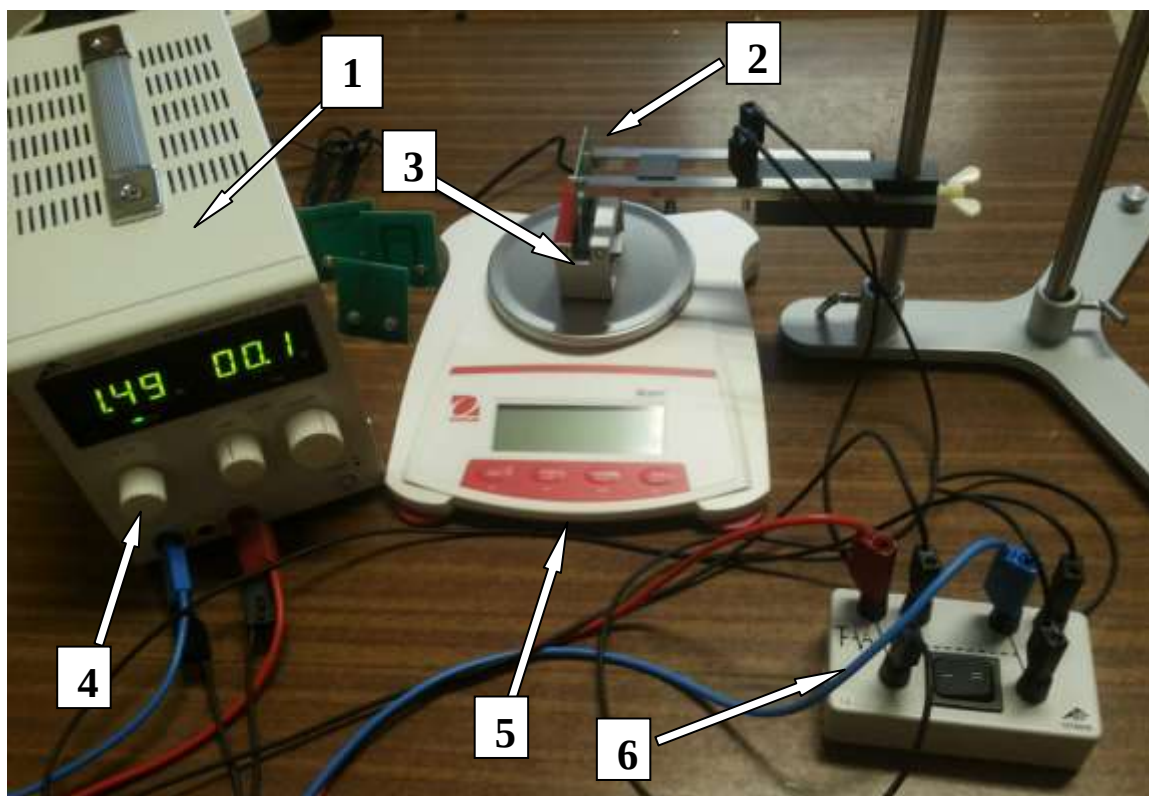


Рис. 2.

В работе используется источник питания, показанный на рис. 3.

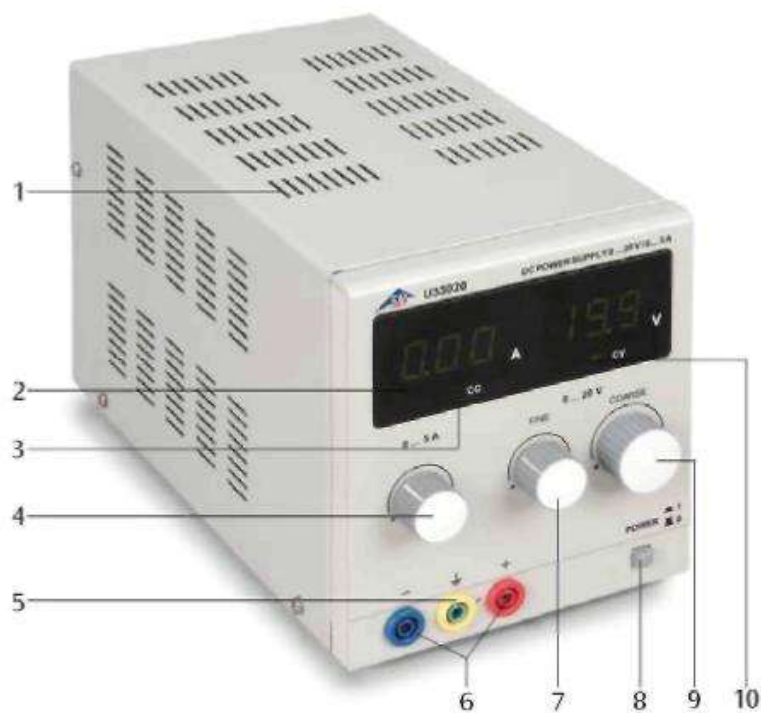


Рис. 3.

На этом рисунке: 1 - вентиляционные отверстия, 2 - экран тока и напряжения, 3 - светодиодный экран для источника постоянного тока (сс), 4 - регулятор тока, 5 - гнездо заземления, 6 - выход постоянного напряжения, 7 - высокоточный регулятор постоянного напряжения, 8 - сетевой выключатель, 9 - неточный регулятор постоянного напряжения, 10 - светодиодный экран для источника постоянного напряжения (cv)

Прибор может использоваться либо как источник постоянного напряжения с ограничением тока, либо как источник постоянного тока с ограничением напряжения. Когда подсвечивается светодиодный экран (cv), это означает, что прибор работает как источник постоянного напряжения, в то время как подсвеченный экран (сс) показывает, что он работает как источник постоянного тока.

Внимание! Не включайте источник питания до полной сборки экспериментальной установки.

Изменять величину силы тока можно поворачивая ручку регулятора тока 4. Направление тока изменяется переключателем 6 (рис. 2). Упрощенная схема установки приведена на рис. 4.

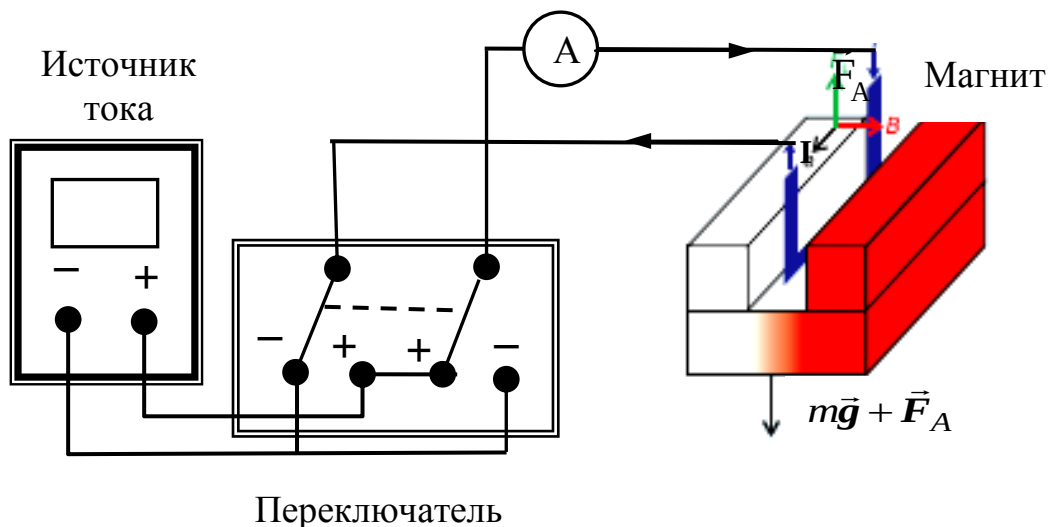


Рис. 4

Сила давления на платформу весов в отсутствие тока через проводник равна mg , где m – масса магнита. При включении тока в направлении, показанном на рис. 4, на пластинку с проводником начинает действовать сила Ампера F_A , направленная вверх. Соответственно, сила давления на весы, т. е. вес магнита, можно записать в виде

$$P_1 = mg + F_A.$$

При изменении направления тока вес магнита уменьшится и станет равным

$$P_2 = mg - F_A.$$

В результате получаем выражение для силы Ампера

$$F_A = \frac{P_1 - P_2}{2}. \quad (6)$$

Поскольку шкала электронных весов показывают не вес, а массу тела, лежащего на платформе, будем считать, что $P_1 = m_1g$, а $P_2 = m_2g$, где m_1 и m_2 некие «эффективные» массы, соответствующие показаниям весов в первом и во втором случае. Тогда выражение для расчета силы Ампера будет выглядеть следующим образом

$$F_A = \frac{m_1 - m_2}{2} \cdot g = \frac{\Delta m}{2} \cdot g. \quad (7)$$

Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Изучение зависимости силы Ампера от значения силы тока через проводник.

1. Проверьте, соответствуют ли соединения элементов экспериментальной установки принципиальной схеме, приведенной на рис. 4.
2. С помощью адаптера подсоедините весы к сети 220 В.
3. Снимите магнит с платформы весов и включите весы нажатием левой крайней кнопки Zero.
4. Когда на табло весов появится надпись **0.00g**, установите магнит на середину платформы. При этом весы покажут массу магнита в граммах.
5. Выберите пластинку с проводником длиной 4 см., вставьте ее контакты в отверстия токоподводящих стержней и поместите пластинку между полюсами магнита.
6. Поверните все ручки источника питания против часовой стрелки до упора и включите источник, нажав кнопку 8.
7. Поставьте ручки регулятора напряжения 7 и 9 (см. рис. 3) в среднее положение и, поворачивая ручку 4, установите силу тока 1 А.
8. Занесите показания весов m_1 в таблицу 1.
9. С помощью переключателя 6 поменяйте направление тока и занесите в таблицу значение m_2 .
10. Проведите серию измерений по пунктам 8 и 9, увеличивая силу тока с шагом 0,5 А, до значения 4 А. Занесите все результаты в таблицу 1.
11. Обнулите ток в проводнике, повернув ручку регулятора тока влево до упора.

Таблица 1. $l = 4$ см.

$I, \text{ А}$	$m_1, \text{ г}$	$m_2, \text{ г}$	$\Delta m, \text{ г}$	$F_A, \text{ Н}$
1,0				
1,5				
2,0				
2,5				
3,0				
3,5				
4,0				

Упражнение 2. Изучение зависимости силы Ампера от длины проводника

1. Выберите пластинку с проводником длиной 1 см., вставьте ее контакты в отверстия токоподводящих стержней и поместите пластинку между полюсами магнита.
2. Установите силу тока через проводник $I = 3$ А. Проведите измерения значений m_1 и m_2 согласно пунктам 8 и 9 предыдущего упражнения и занесите эти значения в таблицу 2.

Таблица 2. $I = 3$ А

$l, \text{ см.}$	$m_1, \text{ г}$	$m_2, \text{ г}$	$\Delta m, \text{ г}$	$F_A, \text{ Н}$
1				
2				
3				
4				
6				
8				

3. Обнулите ток в цепи.
4. Установите пластинку с проводником длиной 2 см. и проведите измерения согласно пунктам 2 и 3.
5. Проведите аналогичные измерения для остальных пластинок с проводниками различной длины, имеющимися в комплекте. Результаты всех измерений занесите в таблицу 2.
6. Поверните все ручки источника питания против часовой стрелки до упора и выключите источник, нажав кнопку 8.

Обработка результатов измерений

Упражнение 1

1. Используя соотношение (7), рассчитайте значения Δm и F_A , для всех токов и занесите результаты в таблицу 1.
2. На миллиметровой бумаге постройте график зависимости силы Ампера от значения силы тока в проводнике и убедитесь в его линейности.
3. Определите угловой коэффициент построенной прямой как отношение

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta I}.$$

Обратите при этом внимание на размерность данного коэффициента.

4. Оцените величину индукции магнитного поля, создаваемого в зазоре постоянного магнита по формуле

$$B = \frac{F}{I \cdot l} = \frac{k}{l}, \quad (8)$$

вытекающей из закона Ампера.

5. Определите относительную погрешность измерения величины B по формуле

$$E = \frac{\Delta B}{B} = \frac{\Delta k}{k} + \frac{\Delta l}{l}. \quad (9)$$

Считать, что относительная погрешность $\Delta k/k$ измерения углового коэффициента прямой на графике зависимости F_A от I составляет величину 1,5%.

6. Рассчитайте абсолютную погрешность ΔB и запишите конечный результат в виде $B \pm \Delta B$.

Упражнение 2

1. Рассчитайте значения Δm и F_A для всех длин проводников и занесите результаты в таблицу 2.
2. Постройте график зависимости силы Ампера от длины проводника и убедитесь в его линейности.